

1 映射

目标:

- 映射的定义：定义域、陪域、像、原像
- 单射、满射、双射的定义：证明给定的映射是单射、满射或双射
- 映射的复合
- 逆映射

1.1 映射的定义

Définition 1.1: 映射 (map, application)

一个从集合 E 到集合 F 的映射 f 是一个对应规则，它把 E 中的每一个元素对应到 F 中唯一的一个元素。

- 我们称 E 为映射 f 的定义域，称 F 为 f 的陪域；
- 对于 $x \in E$ ，由 f 对应到 F 中的唯一元素 $y \in F$ 称为 x 在 f 下的像，记作 $f(x)$ ；此时也称 x 是 y 在 f 下的一个原像；
- 集合 $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$ 称为 f 的图像；
- 集合

$$f(E) := \{y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in E\}$$

是 F 的一个子集，称为 f 的像集（或逆像）；

从 E 到 F 的映射 f 记作

$$f: E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x).$$

Remarque 1.2

由定义，给定两个映射 $f: E \rightarrow F, g: E' \rightarrow F'$ ，证明 $f = g$ ，我们需要证明：

- f, g 有相同的定义域和陪域，即 $E = E', F = F'$ ；
- $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ 。

Exemple 1.3

下列映射是否相等：

(i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2,$ × 定义域不同
 $g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2.$

(ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x),$ × 定义域不同
 $g: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin(x).$

(iii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x^2},$ ✓
 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|.$

Définition 1.4

令 $f: E \rightarrow F$ 为一个映射。令 $A \subset E, B \subset F$ 为子集。

- 集合

$$f(A) := \{ y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x) \} = \{ f(x) \mid x \in A \}$$

是 F 的一个子集，称为映射 f 下 A 的像（集）。特别地，我们把 $f(E)$ 称为 f 的值域，有时记为 $\text{Im}(f)$ 。

- 集合

$$f^{-1}(B) := \{ x \in E \mid f(x) \in B \}$$

是 E 的一个子集，称为映射 f 下 B 的原像（或逆像）（集）。

Remarque 1.5

- 对任意的子集 $B \subset F$ 和 $x \in E$ ，我们有 $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$ 。
- 我们有 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, f^{-1}(F) = E$ 。
- 一般，我们可以记 $f^{-1}(y) := f^{-1}(\{y\})$ 。这与逆映射的符号一样，需要结合语境注意。

Exemple 1.6

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ 。我们有

$$f(\{-2, 2\}) = \{4\},$$

$$f([-2, 2]) = \{x^2 \mid x \in [-2, 2]\} = [0, 4].$$

通过解方程或不等式，我们有

$$f^{-1}(4) = f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\},$$

$$f^{-1}([0, 4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [0, 4]\} = [-2, 2],$$

$$f^{-1}([-2, 4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [-2, 4]\} = [-2, 2],$$

1.2 单射、满射、双射**Définition 1.7**

令 $f: E \rightarrow F$ 是一个映射。我们称 f 是

- 单的（单射），如果 $\forall x_1, x_2 \in E, (f(x_1) = f(x_2)) \implies (x_1 = x_2)$;
- 满的（满射），如果 $\forall y \in B, \exists x \in A, y = f(x)$;
- 一一对应的（双射），如果 f 既是单的也是满的。

Remarque 1.8

映射 f 的单满性与集合 E, F 有很大关系。

Exemple 1.9

设 E 是一个集合，我们有映射

$$E \rightarrow E, x \mapsto x.$$

称为 E 的 恒等映射，记成 id_E 或 1_E 。恒等映射是一个双射。

Remarque 1.10

注意到对任意的映射 $f: E \rightarrow F, g: D \rightarrow E$ ，我们有

$$f \circ \text{id}_E = f, \text{id}_E \circ g = g.$$

Exemple 1.11

证明映射

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$$

是双射。

证明. • 证明 f 是单射。令 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$, 即

$$\begin{cases} x_1 + y_1 = x_2 + y_2, \\ x_1 - y_1 = x_2 - y_2. \end{cases}$$

两式相加可得 $2x_1 = 2x_2$, 从而我们有 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$, 即 $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ 。上述结论对任意的 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 成立, 所以 f 是单射。

• 证明 f 是满射。令 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 。我们考虑 $f(x, y) = (a, b)$, 即

$$\begin{cases} x + y = a, \\ x - y = b. \end{cases}$$

解得 $(x, y) = (\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2})$ 。从而我们有 $f(\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2}) = (a, b)$ 。上述结论对任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 成立, 所以 f 是满射。

□

**Remarque 1.12**

证明一个映射 $f: E \rightarrow F$ 是单射或满射的格式:

- (单射) 令 $x_1, x_2 \in E$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 。(然后证明 $x_1 = x_2$)
- (满射) 令 $y \in F$ 。我们考虑 $f(x) = y$ 。(然后解方程, 看是否有解)

Définition 1.13: 复合映射

令 $f: E \rightarrow F, g: F \rightarrow G$ 是两个映射。我们定义

$$g \circ f: E \rightarrow G, \quad x \mapsto g(f(x)),$$

称为 f 和 g 的复合 (复合映射)。

Exemple 1.14

设映射

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x + 3;$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 2x.$$

则复合映射 $g \circ f$ 与 $f \circ g$ 分别为

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 3) = 2(x + 3) = 2x + 6;$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x) = 2x + 3.$$

显然 $\forall x \in \mathbb{R}, (g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ 。由此可知，映射的复合没有交换律，即

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

Proposition 1.15: 结合律

设 $f: E \rightarrow F, g: F \rightarrow G, h: G \rightarrow H$ 为映射。则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

证明. 注意到 $h \circ (g \circ f)$ 和 $(h \circ g) \circ f$ 的定义域均为 E ，陪域均为 H ，故只需验证它们在任意元素 $x \in E$ 上的作用相同。

对任意 $x \in E$,

$$\left((h \circ g) \circ f \right)(x) = (h \circ g)(f(x)) \quad (\text{复合定义})$$

$$= h(g(f(x))) \quad (\text{复合定义})$$

$$\left(h \circ (g \circ f) \right)(x) = h((g \circ f)(x)) \quad (\text{复合定义})$$

$$= h(g(f(x))) \quad (\text{复合定义})$$

因此

$$\left((h \circ g) \circ f \right)(x) = \left(h \circ (g \circ f) \right)(x), \quad \forall x \in E,$$

从而

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

□

Définition 1.16: 逆映射

令 $f: E \rightarrow F$ 是一个映射。我们称另一个映射 $g: F \rightarrow E$ 是 f 的 **逆映射**，如果

$$g \circ f = \text{id}_E, \quad f \circ g = \text{id}_F.$$

此时我们记 g 为 f^{-1} 。

Remarque 1.17

逆映射如果存在，那么它是唯一的。实际上，如果 $g, h: F \rightarrow E$ 是 f 的两个逆映射，由映射复合的结合律，我们有

$$g = g \circ \text{id}_F = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_E \circ h = h.$$

Proposition 1.18

令 $f: E \rightarrow F$ 为一个映射。我们有下面的等价条件：

- f 是双射；
- f 存在逆映射。

实际上，如果 f 是双射，那么对于任意的 $y \in F$ ，存在唯一 $x \in E$ 使得 $f(x) = y$ 。我们定义 $g(y) := x$ 。因此，我们有一个映射 $g: F \rightarrow E$ 。不难证明 $g \circ f = \text{id}_E$, $f \circ g = \text{id}_F$ 。

证明. “ $\implies$ ” 设 f 为双射。对任意的 $y \in F$ ，由于 f 是满射，存在 $x \in E$ 使得 $f(x) = y$ 。因为 f 是单射，我们这样的 x 是唯一的，记为 $g(y)$ 。由此，我们定义一个映射 $g: F \rightarrow E$ 。根据定义，对任意 $x \in E$ ，我们有

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$$

最后一个等式是由 g 的定义。从而我们有 $g \circ f = \text{id}_E$ 。对任意 $y \in F$ ，根据 g 的定义，我们有 $f(g(y)) = y$ 。从而我们有 $f \circ g = \text{id}_F$ 。故 g 即为所求逆映射。

“ $\impliedby$ ” 设存在 $g: F \rightarrow E$ 使

$$g \circ f = \text{id}_E \quad \text{且} \quad f \circ g = \text{id}_F.$$

- 单射：若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则

$$x_1 = (g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2) = x_2.$$

- 满射：对任意 $y \in F$ ，

$$y = (f \circ g)(y) = f(g(y)) \Rightarrow y \text{ 有原像 } g(y) \in E.$$

因此 f 为双射。

□

Remarque 1.19

只有 $g \circ f = \text{id}_E$ 或 $f \circ g = \text{id}_F$ 并不足以说明 g 是 f 的逆映射。

Exemple 1.20

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \mapsto |x|;$$

$$g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x.$$

则我们有 $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}_{\geq 0}}$, 但 $g \circ f \neq \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Exercise 1.21: 思考

令 $f: E \rightarrow F$ 是一个映射。则下列结论成立。

(i) f 是单射 $\iff$ 存在 $g: F \rightarrow E$ 使得 $g \circ f = \text{id}_E$;

(ii) f 是满射 $\iff$ 存在 $h: F \rightarrow E$ 使得 $f \circ h = \text{id}_F$ 。

Proposition 1.22

令 $f: E \rightarrow F$, $g: F \rightarrow G$ 是两个双射。则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

证明。（练习）

□

2 函数（一元实函数）

目标:

- 定义和表示：函数，定义域，陪域，值域，反函数
- 函数的运算：加、减、乘、除、复合
- 性质：有界性，单调性，奇偶性，周期性
- 基本初等函数：常值函数（ c ），幂函数（ x^n ），指数函数（ a^x , $\exp(x)$ ），对数函数（ $\log_a(x)$, $\ln(x)$ ），三角函数（ $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$ ），反三角函数（ $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$ ）（定义域？）。

2.1 函数的定义

Définition 2.1

令 $f: E \rightarrow F$ 是一个映射。如果 $E, F \subset \mathbb{R}$ ，则称 f 为（一元实）函数。如果 f 是双射，那么我们称 f 的逆映射为 f 的反函数。

对函数 $y = f(x)$ ，我们称 x 为自变量，称 y 为因变量。

Remarque 2.2

函数一般有如下的表示方法：

- 分段表示：例如，

- 令 $E \subset \mathbb{R}$ 的一个子集，我们定义指示函数 $\chi_E: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ （或记为 1_E ）如下：

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } x \in E, \\ 0 & \text{如果 } x \notin E. \end{cases}$$

- 我们定义符号函数 $\text{sgn}: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1, -1\}$ （或记为 1_E ）如下：

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } x > 0, \\ 0 & \text{如果 } x = 0, \\ -1 & \text{如果 } x < 0. \end{cases}$$

- 我们定义取整函数为 $[\cdot]: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ ， $x \mapsto n$ ，这里 n 是满足 $n \leq x < n+1$ 的整数。（有时也记为 $\lfloor \cdot \rfloor$ ，下取整函数）

- 隐式表示： $F(x, y) = 0$ （显式： $y = f(x)$ ）。

例如，圆的标准方程 $x^2 + y^2 = r^2$ ，注意它不是函数，但

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad y \geq 0$$

可以表示函数。

- 参数表示：引入第三个变量 t ，

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

$t \in [a, b]$ 。令

$$E := \{x(t) \in \mathbb{R} \mid t \in [a, b]\},$$

$$F := \{y(t) \in \mathbb{R} \mid t \in [a, b]\},$$

则上述参数方程对应函数 $f: E \rightarrow F$, $x(t) \mapsto y(t)$ 。

2.2 函数的性质

Définition 2.3

设函数 $f: E \rightarrow F$ ，这里 $E, F \subset \mathbb{R}$ 。

(1) （有界性）

- 上界：若 $\exists M \in \mathbb{R}$ ，使得 $\forall x \in E, f(x) \leq M$ ，则称 f 在 E 上有上界。
- 下界：若 $\exists m \in \mathbb{R}$ ，使得 $\forall x \in E, f(x) \geq m$ ，则称 f 在 E 上有下界。
- 有界：若 $\exists K > 0$ ，使得 $\forall x \in E, |f(x)| \leq K$ ，则称 f 在 E 上有界。

(2) （单调性）

- 单调递增：若 $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ 。
- 单调递减：若 $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ 。
- 严格单调递增：若 $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ 。
- 严格单调递减：若 $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ 。

(3) （奇偶性）

- 偶函数：若 E 关于原点对称（即 $x \in E \Rightarrow -x \in E$ ），且 $\forall x \in E, f(-x) = f(x)$ 。
- 奇函数：若 E 关于原点对称（即 $x \in E \Rightarrow -x \in E$ ），且 $\forall x \in E, f(-x) = -f(x)$ 。

(4) （周期性） 若存在常数 $T > 0$ ，使得

- (i) $\forall x \in E, x + T \in E$;
- (ii) $\forall x \in E, f(x + T) = f(x)$;

则称 f 为周期函数， T 称为它的一个周期。最小满足上述条件的 T 称为最小正周期。

Exemple 2.4

$$f(x) = \sin x$$

1. 有界性

$$|\sin x| \leq 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \implies \text{有界, 上界 } 1, \text{ 下界 } -1.$$

2. 单调性

整体不单调；局部单调区间：

$$\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) \text{ 严格递增, } \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right) \text{ 严格递减, } k \in \mathbb{Z}.$$

3. 奇偶性

$$\sin(-x) = -\sin x \Rightarrow \text{奇函数}.$$

4. 周期性

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x \implies 2\pi \text{ 是最小正周期}.$$

Exemple 2.5

狄利克雷函数 $D(x)$ 的定义如下：

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

性质一览

- 有界： $0 \leq D(x) \leq 1$ 。
- 周期：任意 $T \in \mathbb{Q}^+$ 都是周期，无最小正周期。
- 不单调。
- 偶函数： $D(-x) = D(x)$ 。

2.3 初等函数

Définition 2.6

由下列六类基本初等函数经过有限次四则运算（加、减、乘、除）和复合运算所得到的函数，称为初等函数。

六类基本初等函数

(i) 常值函数 $f(x) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$

(ii) 幂函数 $f(x) = x^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$

(iii) 指数函数 $f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1.$

(iv) 对数函数 $f(x) = \log_a x, \quad a > 0, a \neq 1.$

(v) 三角函数 $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x.$

(vi) 反三角函数 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x.$

Remarque 2.7: （选读）

- 初等函数在其自然定义域内连续（ $\implies$ 可积）。
- 分段函数（如符号函数、取整函数）不是初等函数。
- 初等函数的导数仍是初等函数；但其原函数（不定积分）未必是初等函数。

Remarque 2.8

反三角函数的自然定义域与主值范围

函数	定义域	值域
$y = \arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$y = \arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$y = \arctan x$	$(-\infty, +\infty)$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$y = \operatorname{arccot} x$	$(-\infty, +\infty)$	$(0, \pi)$

3 等价关系与（集合）基数

目标:

- 二元关系、等价关系的定义，证明等价关系
- 有限集的基数以及对应的公式

3.1 等价关系

Définition 3.1

一个集合 E 上的一个二元关系 $\mathcal{R}$ 是 $E \times E$ 的一个子集。在这种情况下，元素 $(x, y) \in \mathcal{R}$ 通常写作 $x\mathcal{R}y$ 。

Exemple 3.2

设 $f: E \rightarrow E$ 。则图像 $\{(x, f(x)) \in E \times E \mid x \in E\} \subset E \times E$ 是一个二元关系。

Exemple 3.3

设某公司的员工集合

$$E = \{a, b, c, d, e, f, g\},$$

其中

- a 是 CEO;
- $\{b, d, e\}$ 是技术部 (b 是技术总监, d, e 是他的下属);
- $\{c, f, g\}$ 是产品部 (c 是产品总监, f, g 是她的下属)。

我们有下列关系:

- 关系 1 (直属上下级)

$$\mathcal{R}_1 = \{(a, b), (a, c), (b, d), (b, e), (c, f), (c, g)\}$$

- 关系 2 (同部门 (等价关系))

$$\mathcal{R}_2 = \{(a, a), (b, b), (d, d), (e, e), (b, d), (d, b), (b, e), (e, b), (d, e), (e, d), \dots\}$$

- 关系 3 (午餐搭子)

$$\mathcal{R}_3 = \{(d, e), (e, d), (f, g), (g, f), (a, b), (b, a)\}$$

Définition 3.4

设 E 是一个集合， $\mathcal{R}$ 是 E 上的一个二元关系。我们说 $\mathcal{R}$ 是一个等价关系，如果它满足以下三个性质：

- (1) 自反性： $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- (2) 对称性： $\forall x, y \in E^2, (x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x)$;
- (3) 传递性： $\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z)$;

Exemple 3.5

设 $f: E \rightarrow E$ 。则图像 $\{(x, f(x)) \in E \times E \mid x \in E\} \subset E \times E$ 是一个等价关系 $\iff f = \text{id}_E$ 。

Définition 3.6: 等价类，商集

设 E 是一个集合， $\sim$ 是 E 上的一个等价关系。设 $e \in E$ 。我们定义 e 关于关系 $\sim$ 的等价类是如下集合

$$\text{Cl}(e)(= [e]) := \{x \in E \mid x \sim e\}.$$

所有等价类的集合记作 $E/\sim$ ，称为 E 关于 $\sim$ 的商集。

Remarque 3.7

注意 $E/\sim \subset \mathcal{P}(E)$ 。

Remarque 3.8: (选读)

我们有一个典范映射

$$\begin{aligned} \pi: E &\rightarrow E/\sim, \\ e &\mapsto [e]. \end{aligned}$$

则 $(E/\sim, \pi)$ 由如下泛性质刻画：对于任意 (D, f) ，其中 D 是一个集合且 $f: E \rightarrow D$ 满足

$$\forall (x, y) \in E^2, (x \sim y) \implies (f(x) = f(y)),$$

则存在唯一的映射 $g: E/\sim \rightarrow D$ 使得 $f = g \circ \pi$ ，即如下图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\pi} & E/\sim \\ f \downarrow & \swarrow \exists! g & \\ D & & \end{array}$$

是交换的。（请证明这一点）

Example 3.9

设 $E = \{x_1, \dots, x_{180}\}$ 是所有大一学生的集合。我们知道学生被分成若干班级（例如，1班由 $x_1, \dots, x_{30}$ 组成，2班由 $x_{31}, \dots, x_{60}$ 组成，等等）。我们在 E 上定义关系 $\sim$ 如下：对于任意 $x, y \in E$,

$$x \sim y \iff x \text{ 和 } y \text{ 是同班同学。}$$

则（我们可以证明）

- $\sim$ 是一个等价关系，
- x_1 的等价类是

$$[x_1] = \{x_1, \dots, x_{30}\} = [x_2],$$

- 商集 $E/\sim$ 是

$$\{[x_1], [x_{31}], [x_{61}], [x_{91}], [x_{121}], [x_{151}]\}$$

Example 3.10

我们考虑 $E = \mathbb{Z}$ 并设 $d \in \mathbb{N}_{>0}$ 。我们在 $\mathbb{Z}$ 上定义关系 $\sim$ 如下：对于任意 $n, m \in \mathbb{Z}$, $n \sim m$ 当且仅当 $n - m \in d\mathbb{Z}$ ，即 $d \mid (n - m)$ 。则

- $\sim$ 是一个等价关系，
- 并且商集为

$$\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} := \mathbb{Z}/\sim = \{d\mathbb{Z}, 1 + d\mathbb{Z}, \dots, (d-1) + d\mathbb{Z}\},$$

其中对于 $a \in \{0, 1, \dots, d-1\}$, $a + d\mathbb{Z} := \{a + dq \mid q \in \mathbb{Z}\}$ 。此外 $a + d\mathbb{Z} \neq b + d\mathbb{Z}$ 除非 $a = b$ （我们有一个双射 $\mathbb{Z}/\sim \rightarrow \{0, 1, \dots, d\}$ 。）

证明. • 自反性：对于任意 $x \in \mathbb{Z}$ ，我们有 $x - x = 0 \in d\mathbb{Z}$ ，即 $d \mid 0$ ，所以 $x \sim x$ 。

- 对称性：设 $x, y \in \mathbb{Z}$ 。如果 $x \sim y$ ，即 $d \mid (x - y)$ ，则 $d \mid (y - x)$ ，所以 $y \sim x$ 。

- 传递性：设 $x, y, z \in \mathbb{Z}$ 。如果 $x \sim y, y \sim z$ ，即 $x - y \in d\mathbb{Z}, y - z \in d\mathbb{Z}$ ，则存在 $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ 使得 $x - y = dn_1, y - z = dn_2$ 。所以 $x - z = (x - y) + (y - z) = d(n_1 + n_2) \in d\mathbb{Z}$ 。因此 $x \sim z$ 。

由上述讨论可知， $\sim$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系。

还需证明 $\mathbb{Z}/\sim = \{d\mathbb{Z}, 1 + d\mathbb{Z}, \dots, (d-1) + d\mathbb{Z}\}$ 。证明分为两部分。

- “ $\supset$ ” 我们将证明 $a + d\mathbb{Z}, a = 0, \dots, d-1$ 是 $\sim$ 的等价类。设 $a \in \{0, \dots, d-1\}$ 。我们断言 $[a] = a + d\mathbb{Z}$ 。事实上，设 $x \in [a]$ ，则 $x - a \in d\mathbb{Z}$ ，即存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $x - a = dn$ 。所以 $x = a + dn \in a + d\mathbb{Z}$ 。由于我们的陈述对任意 $x \in [a]$ 成立，我们有 $[a] \subset a + d\mathbb{Z}$ 。反之，设 $x \in a + d\mathbb{Z}$ ，即 $x = a + dn$ 对于某个 $n \in \mathbb{Z}$ 。则 $x - a = dn \in d\mathbb{Z}$ ，所以 $x \sim a$ ，且 $x \in [a]$ 。由于我们的陈述对任意 $x \in a + d\mathbb{Z}$ 成立，我们有 $a + d\mathbb{Z} \subset [a]$ 。因此 $[a] = a + d\mathbb{Z}$ 。这意味着集合 $a + d\mathbb{Z}, a = 0, \dots, d-1$ 是 $\sim$ 的等价类。
- “ $\subset$ ” 我们将证明每个等价类 $[x] \in \mathbb{Z}/\sim$ ，存在 $a \in \{0, \dots, d-1\}$ 使得 $[x] = a + d\mathbb{Z}$ 。设 $x \in \mathbb{Z}$ ，且 $a \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ 是 x 除以 d 的余数，即 $x = dq + a$ 对于某个 $q \in \mathbb{Z}$ 。我们断言 $[x] = a + d\mathbb{Z}$ 。事实上，设 $w \in [x]$ ，即存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $w - x = dn$ ，则 $w = x + dn = a + d(q + n) \in a + d\mathbb{Z}$ 。所以 $w \in a + d\mathbb{Z}$ 。由于我们的陈述对任意 $w \in [x]$ 成立，我们有 $[x] \subset a + d\mathbb{Z}$ 。反之，设 $w \in a + d\mathbb{Z}$ ，即 $w = a + dn$ 对于某个 $n \in \mathbb{Z}$ 。则 $w - x = (a + dn) - (dq + a) = d(n - q) \in d\mathbb{Z}$ 。所以 $w \sim x$ ，即 $w \in [x]$ 。由于我们的陈述对任意 $w \in a + d\mathbb{Z}$ 成立，我们有 $a + d\mathbb{Z} \subset [x]$ 。因此 $[x] = a + d\mathbb{Z}$ 。

设 $a, b \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ 。如果 $a + d\mathbb{Z} = b + d\mathbb{Z}$ ，则 $a \in b + d\mathbb{Z}$ 。所以存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = b + dn$ ，即 $a - b = dn$ 。注意到 $0 \leq |a - b| < d$ ，所以 $0 \leq d|n| < d$ 。这意味着 $n = 0$ 。因此 $a = b$ 。由逆否命题，如果 $a \neq b$ ，则 $a + d\mathbb{Z} \neq b + d\mathbb{Z}$ 。□

Remarque 3.11

如果 $d = 3$ ，则 $\mathbb{Z}/\sim = \{3\mathbb{Z}, 1 + 3\mathbb{Z}, 2 + 3\mathbb{Z}\}$ 。

Exemple 3.12

设 $f: E \rightarrow F$ 是一个映射。我们在 E 上定义关系 $\sim$ 如下：对于任意 $x, y \in E$ ， $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 。则

- $\sim$ 是一个等价关系，
- 并且商集为

$$E/\sim = \{f^{-1}(b) \mid b \in f(E)\}.$$

此外， $f^{-1}(b_1) \neq f^{-1}(b_2)$ 除非 $b_1 = b_2$ 。（因此 f 诱导一个双射 $E/\sim \rightarrow \text{Im}(f)$ 。）

Exercise 3.13

设 $\sim$ 是 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上的一个关系定义如下。对于 $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $(a, b) \sim (c, d)$ 当且仅当 $a + d = b + c$ 。

(i) 证明 $\sim$ 是一个等价关系。

(ii) 对于任意 $t \in \mathbb{Z}$, 设

$$S_t := \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a - b = t\}.$$

证明

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim = \{S_t \mid t \in \mathbb{Z}\}.$$

此外, $S_{t_1} \neq S_{t_2}$ 除非 $t_1 = t_2$ 。(因此我们有双射 $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim \rightarrow \mathbb{Z}$, $\text{Cl}(a, b) \mapsto a - b$ 。)

Exercise 3.14: Kenneth Rosen, P646, Ex3

集合 $\{f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}\}$ 上的哪些关系是等价关系? 确定其他关系缺少的等价关系性质。

- (a) $\{(f, g) \mid f(1) = g(1)\}$
- (b) $\{(f, g) \mid (f(0) = g(0)) \vee (f(1) = g(1))\}$
- (c) $\{(f, g) \mid \forall x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = 1\}$
- (d) $\{(f, g) \mid \exists C \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = C\}$
- (e) $\{(f, g) \mid (f(0) = g(1)) \wedge (f(1) = g(0))\}$

Lemma 3.15

设 E 是一个集合, $\sim$ 是 E 上的一个等价关系。则以下陈述成立:

- $\forall A \in E / \sim, A \neq \emptyset$;
- $\forall A, B \in (E / \sim)^2, (A \neq B) \Rightarrow (A \cap B = \emptyset)$;
- $\bigcup_{A \in E / \sim} A = E$ 。

证明. • 设 $A \in E / \sim$ 。存在 $e \in E$ 使得 $A = [e]$ 。注意到 $e \in [e]$, 所以 $A = [e] \neq \emptyset$ 。由于我们的陈述对任意 $A \in E / \sim$ 成立, 第一条性质成立。

• 设 $A, B \in E / \sim$ 。存在 $x, y \in E$ 使得 $A = [x], B = [y]$ 。如果 $A \cap B \neq \emptyset$, 则存

在 $z \in A \cap B = [x] \cap [y]$, 即 $z \sim x$ 且 $z \sim y$ 。设 $w \in A = [x]$, 即 $w \sim x$ 。由于 $x \sim z, z \sim y$, 我们有 $w \sim y$ 。所以 $w \in [y] = B$ 。该陈述对任意 $w \in A$ 成立, 所以 $A \subset B$ 。反之, 我们可以类似地证明 $B \subset A$ 。因此 $A = B$ 。由于我们的陈述对任意 A, B 成立, 由逆否命题, 第二条性质成立。

- 由于 $E/\sim \subset \mathcal{P}(E)$, 我们有 $\bigcup_{A \in E/\sim} A \subset E$ 。反之, 设 $e \in E$ 。则 $e \in [e] \in E/\sim$ 。所以 $e \in \bigcup_{A \in E/\sim} A$ 。由于我们的陈述对任意 $e \in E$ 成立, 我们有 $E \subset \bigcup_{A \in E/\sim} A$ 。因此 $\bigcup_{A \in E/\sim} A = E$ 。

□

Remarque 3.16

一个有用的观察是 $(x \sim y) \iff ([x] = [y]) \iff ([x] \cap [y] \neq \emptyset)$ 。

- 假设 $x \sim y$ 。设 $z \in [x]$, 即 $z \sim x$, 则

一个等价关系可以用一个划分来描述。

Définition 3.17

设 E 是一个集合, 划分 $\mathcal{U}$ 是 E 的一个子集, 满足

- $\forall A \in \mathcal{U}, A \neq \emptyset$;
- $\forall A, B \in \mathcal{U}, (A \neq B) \Rightarrow (A \cap B = \emptyset)$;
- $\bigcup_{A \in \mathcal{U}} A = E$ 。

Exemple 3.18

我们考虑 Exemple 3.10 ($d \in \mathbb{N}_{>0}$)。我们在 $\mathbb{Z}$ 上有一个划分 $\{d\mathbb{Z}, 1 + d\mathbb{Z}, \dots, (d-1) + d\mathbb{Z}\}$:

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{a=0}^{d-1} (a + d\mathbb{Z}) = d\mathbb{Z} \cup (1 + d\mathbb{Z}) \cup \dots \cup (d-1 + d\mathbb{Z}).$$

Exercise 3.19

集合 $\{1, 2, 3\}$ 的所有可能划分是什么?

Exercise 3.20

Kenneth Rosen, P648, 45

Théorème 3.21

设 E 是一个集合。则存在一个双射

$$\begin{aligned} \{E \text{ 上的等价关系}\} &\rightarrow \{E \text{ 的划分}\}, \\ \sim &\mapsto E/\sim, \\ (x \sim y \iff (\exists A \in \mathcal{U}, x, y \in A)) &\leftarrow \mathcal{U} \end{aligned}$$

证明. 设 S 为 E 上的等价关系的集合, T 为 E 的划分的集合。由 Lemma 3.15, 我们有如下映射:

$$\begin{aligned} \varphi: S &\rightarrow T, \\ \sim &\mapsto E/\sim, \end{aligned}$$

反之, 给定一个划分 $\mathcal{U}$, 我们可以在 E 上定义关系 $\sim_{\mathcal{U}}$ 如下: 对于任意 $x, y \in E$, $x \sim_{\mathcal{U}} y$ 当且仅当存在 $A \in \mathcal{U}$ 使得 $x, y \in A$ 。我们断言 $\sim_{\mathcal{U}}$ 是一个等价关系。设 $x, y, z \in E$ 。

- (自反性) 由于 $x \in E = \bigcup_{A \in \mathcal{U}} A$, 存在 $A \in \mathcal{U}$ 使得 $x \in A$, 所以 $x \sim_{\mathcal{U}} x$ 。
- (对称性) 如果 $x \sim_{\mathcal{U}} y$, 则存在 $A \in \mathcal{U}$ 使得 $x, y \in A$, 所以 $y \sim_{\mathcal{U}} x$ 。
- (传递性) 如果 $x \sim_{\mathcal{U}} y, y \sim_{\mathcal{U}} z$, 则存在 $A, B \in \mathcal{U}$ 使得 $x, y \in A, y, z \in B$ 。所以 $y \in A \cap B$ 。特别地, $A \cap B \neq \emptyset$ 。由于 $\mathcal{U}$ 是划分, $A \cap B \neq \emptyset$ 意味着 $A = B$ 。所以 $x, y, z \in A = B$ 。因此 $x \sim_{\mathcal{U}} z$ 。

我们考虑如下映射

$$\begin{aligned} \psi: T &\rightarrow S, \\ \mathcal{U} &\mapsto \sim_{\mathcal{U}}. \end{aligned}$$

还需证明 $\psi \circ \varphi = \text{id}_S$ 和 $\varphi \circ \psi = \text{id}_T$ 。设 $\sim \in S$ 且 $\sim' := \psi(\varphi(\sim))$ 。为了证明 $\sim = \sim'$ 在 E 上成立, 设 $x, y \in E$ 。则

$$\begin{aligned} x \sim y &\iff [x] = [y] \\ &\iff x, y \text{ 属于 } E/\sim \text{ 中的同一个等价类} \\ &\iff \exists A \in E/\sim, x, y \in A \\ &\iff x \sim' y. \end{aligned}$$

因此 $\sim = \sim' = \psi(\varphi(\sim))$ 在 E 上成立。由于我们的陈述对任意 $\sim$ 在 E 上成立, $\psi \circ \varphi = \text{id}_S$ 。设 $\mathcal{U} \in T$ 。为了证明 $\mathcal{U} = E/\sim_{\mathcal{U}}$, 设 $A \in \mathcal{U}$ 。我们取 $x \in A \neq \emptyset$ 。由定义, 我们有 $A \subset [x]$ 。

反之，对于任意 $y \in [x]$ ， $\exists B \in \mathcal{U}, x, y \in B$ 。由于 $\mathcal{U}$ 是划分且 $x \in A \cap B$ ，所以 $A = B$ 且 $y \in A$ 。因此 $[x] \subset A$ 。所以 $A = [x] \in E / \sim_{\mathcal{U}}$ 。由于我们的陈述对任意 $A \in \mathcal{U}$ 成立，我们有 $\mathcal{U} \subset E / \sim_{\mathcal{U}}$ 。设 $[x] \in E / \sim_{\mathcal{U}}$ ，存在 $A \in \mathcal{U}$ 使得 $x \in A$ 。由上述讨论，我们知道 $[x] = A \in \mathcal{U}$ 。所以 $E / \sim_{\mathcal{U}} \subset \mathcal{U}$ 。因此 $\mathcal{U} = E / \sim_{\mathcal{U}}$ ，即 $\mathcal{U} = \varphi(\psi(\mathcal{U}))$ 。由于我们的陈述对任意 $\mathcal{U} \in T$ 成立，我们有 $\varphi \circ \psi = \text{id}_T$ 。□

Remarque 3.22

该定理意味着在 E 上给定一个等价关系等价于给定一个划分。它们是等价的。当我们谈论一个等价关系时，你马上知道我们有一个对应的划分。

Exercise 3.23

Kenneth Rosen, P648, 47

3.2 基数

Définition 3.24

设 E, F 是集合。如果存在一个双射 $\phi: E \rightarrow F$ ，则称 E, F 有相同的基数，记作 $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ （或 $|E| = |F|$ ，或 $\#E = \#F$ ）。

如果存在一个整数 n 使得 E 和 $\{1, 2, \dots, n\}$ 有相同的基数，则称 E 是有限的。

Remarque 3.25:（选读）

基数关系是一个等价关系。设 $\mathcal{S}$ 为所有集合的集合。我们可以将一个集合的基数视为 $\mathcal{S} / \sim$ 中的一个元素。此外，我们有一个单射

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{S} / \sim, \quad n \mapsto \text{Cl}([1, n]).$$

设 $\mathcal{S}_{\text{fin}}$ 为所有有限集合的集合。则我们有一个双射 $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathcal{S}_{\text{fin}} / \sim (\subset \mathcal{S} / \sim)$ 。

Exemple 3.26:（选做）

设 E 是一个集合。则 $\text{card}(E) \leq \text{card}(\mathcal{P}(E))$ 。

我们主要讨论有限集合的基数。

Exemple 3.27

$$\text{card}([m, n]) = m - n + 1.$$

Proposition 3.28

设 E 是一个有限集合。则它的基数是唯一的。

证明. 设 $n \neq m \in \mathbb{N}$ 。假设 E 有基数 n 和基数 m 。则存在双射 $f: E \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ 和 $g: E \rightarrow \llbracket 1, m \rrbracket$ 。于是我们有一个双射 $h := f \circ g^{-1}: \llbracket 1, m \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ ，这是不可能的。所以只有一个基数。 $\square$

Remarque 3.29

注意到 $\text{card}(E) \geq 0$ 。此外， $\text{card}(E) = 0$ 当且仅当 $E = \emptyset$ 。

Proposition 3.30

设 A, B 是一个集合 E 的两个子集。则

$$(1) \text{card}(A) = \text{card}(E) - \text{card}(A^c),$$

$$(2) \text{card}(B \setminus A) = \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

(注意 $B \setminus A = B \cap A^c$)

证明. (1) 设 $n := \text{card}(A)$ 和 $m := \text{card}(A^c)$ 。所以存在双射 $\phi_1: A \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket, \phi_2: A^c \rightarrow \llbracket 1, m \rrbracket$ 。我们定义

$$\begin{aligned} \phi: E &\rightarrow \llbracket 1, m+n \rrbracket, \\ x &\mapsto \begin{cases} \phi_1(x) & x \in A, \\ \phi_2(x) + m & x \in A^c. \end{cases} \end{aligned}$$

则 ϕ 是双射。所以

$$\text{card}(E) = m + n = \text{card}(A) + \text{card}(A^c).$$

这证明了 (1)。

(2) 只需将 (1) 应用于 B 和 $A \cap B$ 。注意到 $B \setminus A$ 是 $A \cap B$ 在 B 中的补集。 $\square$

Corollaire 3.31

设 F 是一个集合，且 $E \subset F$ 。则 $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$ 。等号成立当且仅当 $E = F$ 。

证明. 设 E^c 为 E 在 F 中的补集。由 Proposition 3.30 (1)，我们有

$$\text{card}(F) = \text{card}(E^c) + \text{card}(E).$$

所以 $\text{card}(F) \geq \text{card}(E)$ 。

为了证明等价性。“ $\Leftarrow$ ”显然，如果 $E = F$ ，则 $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ 。“ $\Rightarrow$ ”如果 $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ ，我们有 $\text{card}(E^c) = 0$ 。所以 $E^c = \emptyset$ ，因此

$$E = F.$$

□

Proposition 3.32

设 A 和 B 是有限集合。

(1) 我们有

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

特别地，如果 $A \cap B = \emptyset$ ，则

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B).$$

(2) 我们有

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$$

证明. (1) 设 $E := A \cup B$ 。注意到 A 在 E 中的补集是 $A \setminus B$ (即 $A^c = E \cap A^c = (A \cup B) \cap A^c = B \cap A^c = B \setminus A$)。由 Proposition 3.30

$$\begin{aligned} \text{card}(E) &= \text{card}(A) + \text{card}(A^c) \\ &= \text{card}(A) + \text{card}(B \setminus A) \\ &= \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B). \end{aligned}$$

(2) 设 $m := \text{card}(A), n := \text{card}(B)$ 。为了证明 (2)，只需证明在 $\llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, mn \rrbracket$ 之间存在一个双射。事实上，我们有映射

$$\begin{aligned} \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket &\rightarrow \llbracket 1, mn \rrbracket, \\ (k, l) &\mapsto k + (l - 1)m. \end{aligned}$$

它是双射。练习

□

Remarque 3.33

容斥原理

$$\begin{aligned}
\text{card}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{\emptyset \neq I \subset \llbracket 1, n \rrbracket} (-1)^{\text{card}(I)+1} \text{card}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \\
&= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \text{card}(I)=k} \text{card}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \text{card}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{card}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \text{card}(A_i \cap A_j \cap A_k) \\
&\quad - \cdots + (-1)^{n+1} \text{card}(A_1 \cap \cdots \cap A_n).
\end{aligned}$$

Exemple 3.34

确定集合 $\{0, 1, 2\} \times \{1, 3\}$ 和 $\{0, 1, 2, 3\} \cup \{1, 3, 5\}$ 的基数。

Théorème 3.35: 基数、单射与满射

设 $f: E \rightarrow F$ 是有限集合之间的映射。如果 $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ ，则以下三个性质等价：

- (a) f 是单射；
- (b) f 是满射；
- (c) f 是双射。

证明. • " $(a) \implies (b)$ " 假设 f 是单射。由单射性， $\text{card}(E) = \text{card}(f(E))$ 。此外，由于 $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ ，我们有 $\text{card}(f(E)) = \text{card}(F)$ 。由 Corollaire 3.31，我们有 $f(E) = F$ ，所以 f 是满射。

• " $(b) \implies (c)$ " 假设 f 是满射。为了证明 f 是双射，只需证明 f 是单射。对于所有 $x, y \in E$ ，我们定义 $x \sim y \iff f(x) = f(y)$ 。则 $\sim$ 是一个等价关系。由构造， $\text{card}(E/\sim) = \text{card}(f(E)) = \text{card}(F)$ （见 Exemple 3.12）。所以 $\text{card}(E/\sim) = \text{card}(E)$ 。这意味着每个等价类只包含一个元素，即对于任意 $b \in F$ ，有 $\text{card}(f^{-1}(b)) = 1$ 。所以 f 是单射。

• " $(c) \implies (a)$ " 显然，如果 f 是双射，则 f 是单射。

□

Théorème 3.36

设 E 是一个有限集合， $\{A_i\}_{1 \leq i \leq k}$ 是 E 的一个划分。则

$$\text{card}(E) = \sum_{i=1}^k \text{card}(A_i)$$

证明. 我们对 k 进行归纳证明。

- 当 $k = 1$ 时，这是显然的。
- 当 $k > 1$ 时，我们假设该陈述对 $k - 1$ 成立。则 $\{A_i\}_{1 \leq i \leq k-2} \cup \{A_{k-1} \cup A_k\}$ 是 E 的一个基数为 $k - 1$ 的划分。由 Proposition 3.32 (1)，我们有

$$\text{card}(A_{k-1} \cup A_k) = \text{card}(A_{k-1}) + \text{card}(A_k).$$

由归纳假设，我们有

$$\begin{aligned} \text{card}(E) &= \sum_{i=1}^{k-2} \text{card}(A_i) + \text{card}(A_{k-1} \cup A_k) \\ &= \sum_{i=1}^{k-2} \text{card}(A_i) + \text{card}(A_{k-1}) + \text{card}(A_k) \\ &= \sum_{i=1}^k \text{card}(A_i). \end{aligned}$$

所以该陈述对 k 成立。因此该定理普遍成立。 □

Théorème 3.37

设 E 是一个集合，且 $n = \text{card}(E)$ 。则 $\mathcal{P}(E)$ 的基数是 2^n 。

证明. 设 $p \in \{0, \dots, n\}$ 。我们设 $C_p = \{A \subset E, \text{card}(A) = p\}$ 。集合 $\{C_p \mid 0 \leq p \leq n\}$ 是 $\mathcal{P}(E)$ 的一个划分。则

$$\text{card}(E) = \sum_{p=0}^n \text{card}(C_p).$$

我们有 $\text{card}(C_p) = \binom{n}{p}$ 。所以 $\text{card}(E) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = (1 + 1)^n = 2^n$ 。 □